Centro Paula Souza

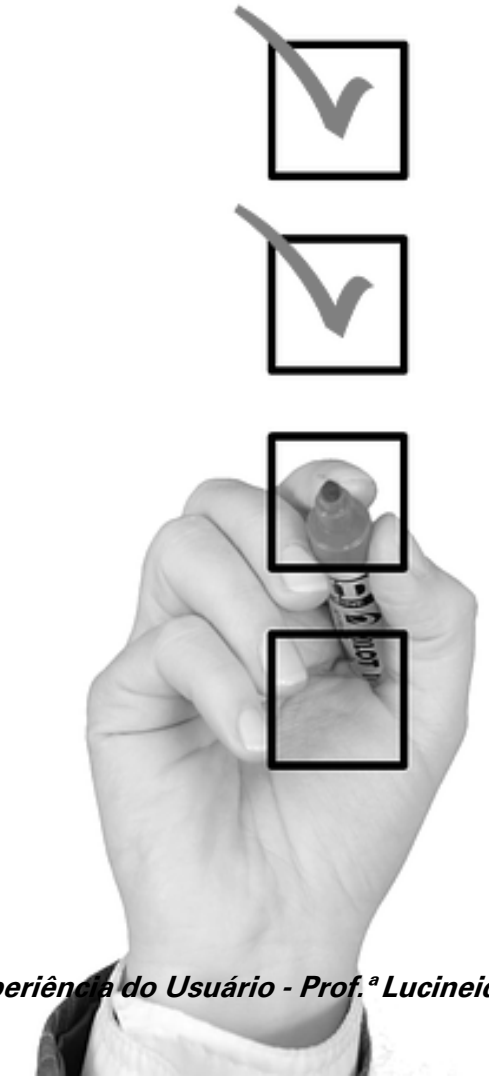
Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Experiência do Usuário em IoT e Computação Ubíqua

Professora: Lucineide Pimenta

Recapitulação

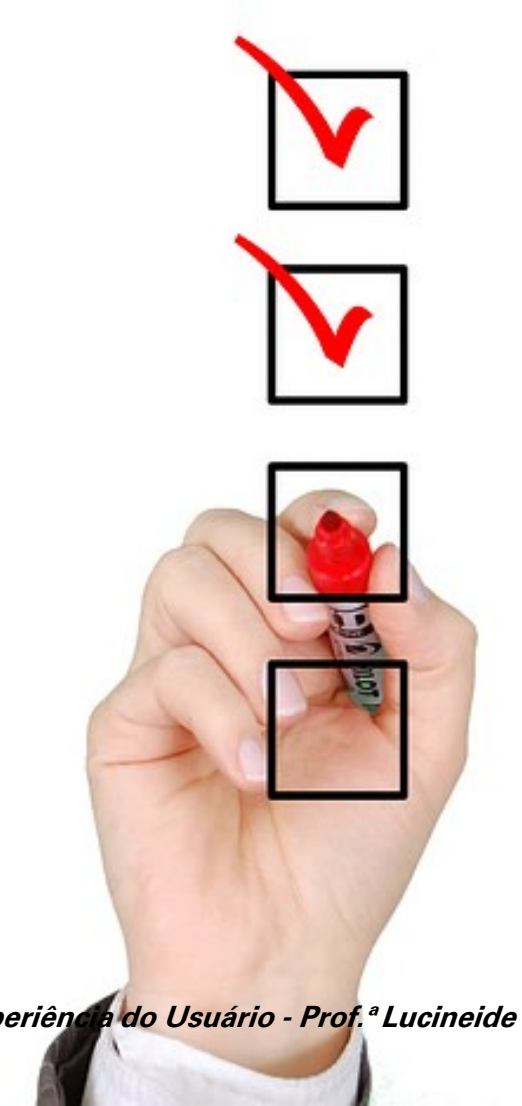


Na última aula, você e seu grupo:

- compreenderam o papel da **IA na UX** (análise, personalização e previsão);
- escolheram um tipo de **IA aplicada ao projeto INPE**;
- atualizaram o protótipo com a simulação dessa funcionalidade.

Tópicos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Nessa aula, você e seu grupo aprenderão:

- vamos expandir ainda mais o olhar da experiência do usuário para o **mundo conectado,** explorando a **UX em IoT e Computação Ubíqua**, preparando os alunos para **testar, integrar e apresentar** o projeto final.

Objetivo da Aula

- Compreender os princípios da **Experiência do Usuário em ambientes conectados (IoT e Computação Ubíqua)** e
- propor aplicações práticas dessa abordagem no projeto ABP (INPE).

O que é IoT e Computação Ubíqua

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **IoT (Internet das Coisas)**

  Conjunto de dispositivos físicos conectados à internet, capazes de **coletar e trocar dados automaticamente**.

  Exemplos: sensores, wearables, câmeras, drones, relógios inteligentes, sistemas de monitoramento ambiental.

O que é IoT e Computação Ubíqua

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Computação Ubíqua**

  Conceito em que a tecnologia está **integrada ao ambiente**, de forma tão natural que o usuário **interage com ela sem perceber**.
  Exemplo: alertas automáticos no celular quando há chuva forte detectada por sensores locais.

- **No contexto do INPE:**
  IoT e Computação Ubíqua podem permitir que **sensores ambientais enviem dados diretamente para o app**, tornando o sistema de alertas **autônomo e adaptativo**.

Como UX e IoT se conectam

- **A UX em IoT vai além das telas, ela envolve:**
  - Interação **multidispositivo** (celular, relógio, sensores, painéis).
  - Experiência **contínua e contextualizada**.
  - Design **invisível**, que se integra à rotina do usuário.

"*O design ubíquo deve ser silencioso, mas presente.*" Mark Weiser

Desafios da UX em IoT

Desafio	Explicação	Exemplo no INPE
Conectividade	Manter a experiência fluida mesmo sem internet.	App que salva alertas offline.
Contexto e Relevância	Enviar informações apenas quando são úteis.	Alertas baseados em localização real.
Feedback Multicanal	O usuário precisa saber que a ação foi concluída.	Vibração, áudio e mensagem visual simultânea.
Privacidade e Ética	Garantir consentimento e segurança dos dados.	Solicitar permissão explícita para compartilhar localização.

Boas práticas de UX para IoT

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

1- Minimize o esforço cognitivo: quanto mais automatizado, melhor.
2- Garanta continuidade entre dispositivos: o usuário deve poder começar uma ação em um e terminar em outro.
3- Forneça feedback físico e digital: use luz, som, vibração e notificações.
4- Desenhe para falhas: o sistema deve saber reagir quando a conexão cai.
5- Respeite o contexto: envie apenas alertas relevantes para o local e perfil.

- **Exemplo INPE:**
  O app envia **alertas personalizados** para smartwatch quando há **chuva intensa** detectada por sensores do solo (IoT), mesmo que o usuário esteja offline.

Exemplo Aplicado: UX em IoT para o INPE

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Problema -** moradores de áreas de risco não veem alertas a tempo.
  Solução UX e IoT:
  - Sensor de umidade emite alerta automático via rede LoRaWAN.
  - App do INPE recebe sinal e notifica o usuário via vibração e som.
  - Usuário confirma recebimento -> dados retornam ao servidor.

- **Resultado:**
  Uma experiência **fluida, segura e inteligente**, conectando **ambiente físico e digital**.

Computação Ubíqua na prática

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **A Computação Ubíqua vai além da IoT:**
  ela **cria experiências invisíveis**, onde o sistema prevê o que o usuário precisa antes que ele peça.

- **Exemplo INPE:**
  O app identifica, pelo histórico de alertas, que o usuário sempre compartilha notificações com o mesmo contato -> na próxima vez, já sugere automaticamente esse contato.

Framework de UX para IoT e Ubíqua

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Etapa	Foco UX	Ação no Projeto
Contexto	Onde e quando o usuário interage	Definir ambiente (urbano, rural, móvel)
Dispositivos	Quais interfaces estão envolvidas	Celular, smartwatch, sensor, servidor
Fluxo de dados	Como os dados são coletados e reagidos	Sensores -> servidor -> app -> usuário
Experiência	O que o usuário sente e percebe	Segurança, confiança, autonomia

Experiência do Usuário

Atividade Prática - Individual

Encerramento da Disciplina

- **Os grupos devem agora consolidar:**
  - Relatório final (Requisito EU.03 completo);
  - Protótipo funcional no Figma com IA/IoT aplicados;
  - Slides ou vídeo curto da apresentação;
  - Autoavaliação da equipe no Trello ou GitHub Projects.
- **Dica do professor:**

  "*Lembrem-se: a tecnologia é invisível quando a experiência é perfeita*." Mark Weiser

Referências para estudo

- **Interaction Design Foundation – UX for IoT**
  https://www.interaction-design.org/literature/topics/internet-of-things

Links de apoio

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Todos os links são fontes seguras e atualizadas:
  - O **Nielsen Norman Group (NN/g)** é referência mundial em UX.
  - O **Interaction Design Foundation (IDF)** é uma comunidade de design educacional global.
  - O **Agile Business Consortium** é a origem oficial do método MoSCoW.
  - O **Atlassian** é empresa referência em metodologias ágeis.

Links de apoio

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Recursos:**
  - Nielsen Norman Group: www.nngroup.com
  - Diretrizes WCAG: www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
  - Exemplos práticos de UX: uxdesign.cc

Bibliografias Complementares

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Livros e artigos:

- *Norman, D. A.* – O Design do Dia a Dia
- *Nielsen, J.* – Usability Heuristics for User Interface Design (link)

Experiência do Usuário

Bibliografias da disciplina

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- GRANT, W. **UX Design:** guia definitivo com as melhores práticas de UX. São Paulo: Novatec, 2019.
- LOWDERMILK, T. **Design centrado no usuário:** um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. São Paulo: Novatec, 2013.
- TEIXEIRA, F. **Introdução e Boas Práticas em Ux Design**. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- YABLONSKI, J. **Leis da Psicologia Aplicadas a UX:** usando psicologia para projetar produtos e serviços melhores. São Paulo: Novatec, 2020.

Bibliografia Complementar

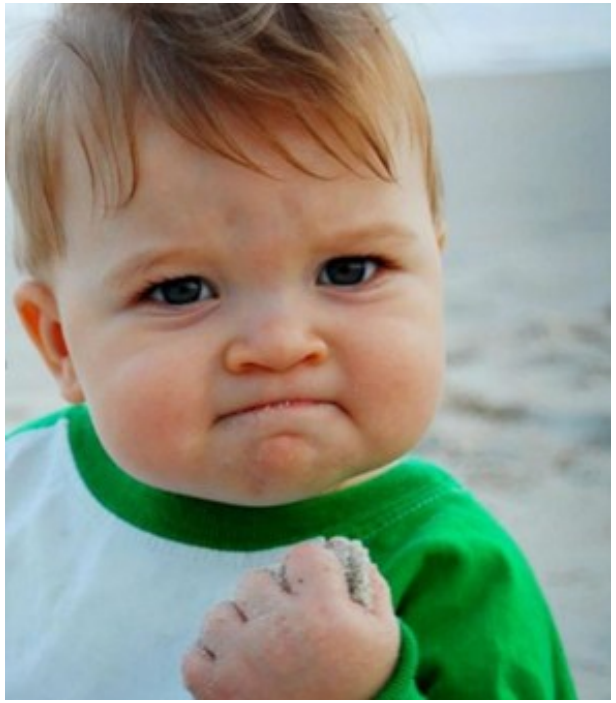
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- KALBACH, J. **Mapeamento de Experiências:** um guia para criar valor por meio de jornadas, blueprints e diagramas. Rio de Janeiro: Altas Books, 2017. PODMAJERSKEY, T. **Redação estratégica para UX:** aumente engajamento, conversão e retenção com cada palavra. São Paulo, Novatec, 2019.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!